

Easy Puzzles

Sixty easy puzzles with forty clues each. Every one can be solved by looking for the only number that fits a cell, or the only cell in a row, column or box that a number can go in. A good place to learn, and a good place to come back to on a tired day.

1. Easy

6				3	7	2	1	
		5	6	8		4		
	3				5	6		
5	2		9			7		
	6		7	4		5	2	3
		8	5		3		6	1
8	7	6	3			1		
	9	2					5	
3			1	9	2	8		

2. Easy

			3	5	8	1		9
	3	5	1			2		
9			2	7				8
		2	6	3		8	1	4
		1		2		6	3	5
5					4			
2	4	9						1
				8	1	4	9	2
1	5	8			2			3

3. Easy

4	5			3		8		
			6	8	2	5	7	
6	8	2			7	3		1
	4		2	1	8	6		7
2		8				4	3	9
		5				1	8	
5			3			9	1	
			5	2	6		4	
	7			9	1			

4. Easy

			1	3	8			
6	7	2	5					
1		3		2				
	1	8	9	7		4		5
			3	4		8		
	5	4		8	1		9	6
7	2	1	4		9			
4	9		8	5	3			
8	3			1		6	4	

5. Easy

4		3			5			
	1	5	6		8	3	9	4
7				4	3	5	1	
			4	3		6	2	5
	2		7	8		1		
3	4		2	5	6	9		
		4			2			
1			5					9
	5		8	9	4	2		

6. Easy

8		4	6	9	7		3	
			4		8		7	6
7	9		1		3	5	8	4
	1		8	4		6	5	7
				1		4		8
2				6				3
	7			3	6		1	2
		2					6	9
	3	9			1			

7. Easy

6		5	1			8	2	
				8	2		6	
	9	8		5		3	7	
				9		4	8	
8	2				5	9	3	
3	7		2				5	
9	3	2				7	1	5
1	5				9			
			5	7	1	2	9	3

8. Easy

6	5	1	2		3	4	9	
9	4	7	1		6			2
		2		4				1
	1		9	2		7	4	
	2			7	4			3
		6			5	2		9
		4						8
		8				6	7	
	6		8	3	1	9		4

9. Easy

	2		9		4	8	3	6
	4					1		2
3			7	1		5		4
1	9		5	4	3			
	7		1			4		3
5	3		8	6				
6				9				8
4		3	6	7	1	9	2	5
							6	1

10. Easy

3		2	6			1		
	4			5			6	8
	8		7	4	1	3	2	
			4	3		2		9
7		4		9		6	8	
		5			6	7		
4	2		9	6	5	8		7
5		9		7		4		
		1				5		6

11. Easy

	8	7	6	2	5		9	
							6	5
	5			1		7	3	8
	7		4	6			8	
	1			3	7			
4					1	3	5	7
		5	1			8	7	
	9	8	2	5	3	4	1	
		4	7		9	5		

12. Easy

	1			6		9	4	
	9			7		8	2	6
2				3		1		7
	7		6				8	4
	6	2			8			5
8		4	7		9	6	1	2
		8				2		1
	5	9					6	8
7			4	8		5		9

13. Easy

		8			9	6	4	
		2		7		5		
6		7		8	3			2
7		9	8		6			3
8		4					1	9
		3		9		8		
	7		3				2	
	2	5		1	7	3	8	6
3	8	6	9			4		1

14. Easy

1	3	6	4	9	8		2	
4		9	2		5	6		
		7				9	4	
5	7				6			
8	9	2	5	1			3	
				2				
	4	8		5	2	3	7	1
	1	3	6					2
	2			3	1	8		

15. Easy

	7	2	9	4	5			3
5	9	4			8	2		
8	3	6		2		4		
			2					
3						5	9	
7	4			5	9	8	3	
	8		1				4	
	1		5			9	6	8
4	5	7	8	9	6			

16. Easy

9								6
	8	7		5		9	4	2
			2	9			8	7
		9	1	3	7		6	5
	6		9				7	1
	7			4		8		
7	9	8			1		5	
	5	4	8		9	6	1	
6			4	2		7		

17. Easy

2	4		3			9		
	8					2	4	1
		7	2	4			8	5
1	3	8				7	2	
	9				4			8
		4	1	3	8	5		
	5				2	4	1	3
	7		4		3	8		9
	1					6	7	2

18. Easy

				6	9	1		
7	2	1	8	3				4
	9		7		2		5	
		5		9	8		4	
1	4		3		7	9	8	6
	8		1		4			
9	3	8					1	
	6		5		1	8	3	9
5		7				4		

19. Easy

		4	3	1	9		6	
		5				1	3	9
3		1		5			2	7
		9		8				6
			1		2		5	3
	3	8		7		9	1	2
9		2	8	3			7	5
	1			6			9	
7			9	2			8	

20. Easy

	1	9		4	7			
8						3		7
	3	7		8	6	1		
	6	8	9	3	2		5	
	9	2		5		6	1	8
	7	4		1				
9				7	3	4	6	
7			4			8	9	1
6				9		2		

21. Easy

8	4	6				9	3	
9	3		8	6			2	1
7	2	1		5				
		3	6	4			9	
1				3				
6	7	4	1			5	8	
3		8			1		5	
2		9		8		4	1	7
			2			3		8

22. Easy

	6	1		8	7	5	3	
	7			9		4	6	1
5	3		4	1		2		
	1		7	5				4
3	9	4			1			
			3	4		6		
1	2		8	3		9	4	
8				6	4			
9	4			7				3

23. Easy

		5	1					
8				3			1	4
		1			8	2		3
1		6			7			
7	2		4			1		8
5	9			8		7	3	
6		2	9	5	3		8	1
3	5	9				6		7
4			2	7		3	9	

24. Easy

3	8							5
4					5		8	
7				8		4	9	1
9			2	6			1	
2	6	7						
8	1	3	9				6	7
5	7	9	6	3	2	1	4	8
6				4	8		7	
1			5				3	

25. Easy

		3			4			7
	5		3		9	8	6	
	6	8	2			3		
2			1	7	3		9	8
3	7					5	4	
8	9		5				7	
6			4	8	5	7		
			7	2		9	3	6
			9		6	4		5

26. Easy

4	3		8	6		1	9	
	9					8		6
		6	1			4		7
3	7	8			6		2	
				8				
5		1		4		3	7	8
6		9			4		8	5
2	4	3	7	5	8	6		9
7		5						

27. Easy

1	6	9				4		8
	2	4	6		1	5		
				4			6	
	1	2			9	7	8	5
5	8	7	1			6		9
9		6	8		5	2	1	
			5		6			
7	4			1	2		5	6
				8		1		

28. Easy

	6	5		2	1		3	9
3		9					1	2
1	4	2		9		6	8	5
		1						
	2				6	5		
6		8			4	2		3
2			3		9			
	3		8	4	5	1		7
5		4	1		2		9	

29. Easy

3		2				5	7	4
6	1	9						3
		5	3					
		1	9	6	7	8		
	6	7		4	8		3	2
5	4		2	3	1			
7		4	8				2	1
8	5		1	2				
			7			3	5	8

30. Easy

4		3	2					
						5	2	9
	5	9		7	6			
	9	8	1		4	3	5	
1		4			2			
	3	2	7			6		
6	8	1	3	4	5	2	9	7
3		5	9			8		1
9		7			1			

31. Easy

9		2		5		6	4	3
	6	3			9			1
		1				7	9	
5		8	4		6	1	7	9
7				3		2	6	
6		4					5	
3	4	5		9	2	8		
	8			4		9	2	6
		6					3	

32. Easy

5	6		2		1		8	
1		7	8			5		3
		9						7
9		8		6		7	4	
	4	2	5					
	1	6		2	7			8
6	7				2		3	5
			7	1		2		4
	9	4		5	8	6	7	

33. Easy

7		9		5		3	4	2
				4	3	6	7	
4		2	9	7		8	5	1
9			8	1	4	7		
1	4				7		9	6
				9				
8	2	4		3			6	5
3			5				8	
	1				2	9		

34. Easy

		6	9	2	5	3	7	
	3				8	5		
9		2			3	8		
		1		9	4	6	8	
8	6		5				3	
	4			7	6	2		
		8	4	5	9	7	6	
			2			9	4	5
		5			7	1		8

35. Easy

8	3	7	5	2	9	1		6
	2		1			8		7
1	4		8					9
7			9		2			
			7				1	2
	1				4		5	
		8	3	9	5	2	6	1
		5		6		4	7	
			4		8	3		5

36. Easy

		1	8	6				
		2	9	7	1			3
8		3	4			7	9	
	3	8			4		6	9
7				1	9		5	
	1		5	3	8		7	
	9						1	
			1	4	7			6
1	4		3	9	6	8	2	

37. Easy

3	1			9		4	5	2
	4	5	6			9		
8	9	7				1		
		4	1		7	8		5
	3	1	9				4	6
					6			7
9				5		6	2	1
			2		1	7		9
	6	2	3	7		5		

38. Easy

1	2				8	9		
			2	6		4		
8		5	9				6	1
4	7			3		5	1	
9			5				8	4
2	5		7		4	6	3	9
7			1	9			2	
		9				3		7
5				4	7		9	6

39. Easy

	8	7		2	3			
9		5	7	6			2	4
	3	4			1			
4				5	2		7	1
	9			4	6			
5		3	1		9	6		8
1			9	8	7		3	
	7					5	1	
	4		2		5		8	9

40. Easy

	4	7		1			8	
	5	2			9			7
8		3			4	5		
4	7		6		2	3	9	1
			1			7	4	
9	3			4		2		
3		5	9		8		2	4
2		4			1			
				2	6	1	3	5

41. Easy

	4		9	7		2		
7	9			3		8		
	5				8			9
2	7	9				4		6
	6		7			5	8	3
	3	5	6		4		2	
				4	3		9	1
4				9	6	7		
9	1	6		5	7			8

42. Easy

		9			8	2		4
5			9			7	8	
8	7		4	2	5			
			3	9			6	8
6	1	8	5		7	9		
	9			1	6	4	7	
	3		6		9	5		
			2		4			
9	8		7	5		3		2

43. Easy

4		3			7			2
9			5				4	6
		1		3		8	9	
	1	4	6		3			8
6	3	9					2	
7	8	5	2	4		9		
	5	2	1	6				
		6						5
3	9		8	2	5		1	4

44. Easy

			3	1				2
	1	7	4	2	5			
4	2				9			1
9		1		3	2	6	5	4
7			5				9	
5		6	9	8		2	7	
6		8			3			7
				7		8		5
2	7	4	6	5				

45. Easy

			2	5	3			
	9	4						
			9			8	6	1
1	4	7	6	8			3	5
2	6		5	3	9			4
9		3		7				6
				9		6	1	7
	3		7	1	6	5		
6	7	1	8					3

46. Easy

7	9		1			6	4	
		3			2			7
2				8	7	1		
	7	9	5	1		2		
		6	7	9	4	5	1	8
	5	1	2		3		9	4
	4	7		5			2	1
9			3					
1		2					5	

47. Easy

8	2		1	4	6	3		7
	6			7	3	2	8	
				9			1	
4		6			1	5		2
9	5	2			8	1		
7	1		9					6
		8				7		5
		5			9		3	
3	4	1	2			9		8

48. Easy

8		4						1
2			7	1	3	4		
		7	4	9				
4	2	9	6					8
7		1	9		4	6	5	
5	3					9		2
6	7			4	1	2	9	5
			2					7
	5			7	6	8		4

49. Easy

2	6	3				7		8
	5	1			4			
	4	8		2	6			
5		2	9			6		
	1		7		8		3	2
6	8		2	5	3	4		
1		5		8	9	3	7	6
							2	
3		6	5		2		9	

50. Easy

	9	5	3		6			
2			4			6	8	
3			2				5	4
8	2		7		4	3		
	4			9				8
			8		2	4	1	7
1	5	4		3	8	7	2	6
6	7			4	5		3	9
				2				

51. Easy

1	5			7	3	4		
7			2	9	4	8	1	
	2	4				3		
2			8			1		
	3		4	2		9	5	
5	8	9	3				2	
4						5	3	1
	1	5		4	6	2	8	9
							4	7

52. Easy

		2	1	6	9	4	7	8
	1	9				3		
8							9	6
1		5			6	7		
4	9		7	3	8	2	5	1
		8	2	1				4
				9		6		
7		4	8				1	9
					4	8	3	2

53. Easy

9	7	6		8	1	3	5	
	8		3	4		6		
5			6		9	2		8
				1		8		
3	5				6		2	
2	1	7	8	5				
7		9	1				4	
8		1		6			7	
	6			2		1	8	3

54. Easy

	1	8			9		2	5
	6		2		5	1	8	
5			8	1	7			
2				9				3
		6			3	7	1	2
3		4		7	2	9	6	
6				2	4		9	1
			5	3	6			4
	2				1	3		

55. Easy

	6			4	9		7	
	7					5		4
5	9	4		1		3	6	
	5						3	
8	2			9	3	1	5	7
			1	7				
		2	9	3	8			5
7		5	6			9	8	3
9		3		5			1	2

56. Easy

5			9			4	3	
6	9	2			7		8	1
		7			1	6	9	2
8		6	2			3		5
			1	8	6		2	
		4			5			
	4	3		7	8	1		9
	5	8		1			4	3
		9	4	2				

57. Easy

5		8	6	3				1
	9	6						5
1	7		8	5		6	9	
2					8	3	6	7
	6	3	1	2	4		8	
			3		6			2
	5		7	4			1	
		7	2					
8		2		6		7	3	4

58. Easy

				7				5
1	9	5	3	8	2			
6	7	4	5					3
				5	9	3		
	5	6	1		8	4	7	
		1	2		7	5	9	6
		7	9		3		4	8
3	1							7
4	2			6			3	

59. Easy

1			9		7	3	6	
		8		2			5	
3	6	2	1		5	9		
	4	1	6					
6			5	3	2			1
	2	3						
2					3			7
4	3		8	7		2		
8	1	7	2	6	9		3	5

60. Easy

		6	3		7			
	7	8		9	4		2	
5		9	1		2		7	
						3		7
2	9		7	3	6			4
	6	3	4			1	9	
8			9	2	5	7		6
6		7			3	2		
9		2		7			3	

Medium Puzzles

Sixty medium puzzles with thirty-two clues. The same two techniques will still solve most of them; a few need you to pencil in candidates and look for a pair.

61. Medium

8			2		3		5	4
7	2		4					6
	4		6	8	1	3	7	2
			1			7		
2					7			
4	3					8	2	1
				9	4	6		
1	5							
						2		8

62. Medium

1		5		8	2			
		8		7				3
6		7				9		
	9		7	3	6			1
	6	3		2	1			
5			8		9			6
3	7							
		9		6	8		1	
4			3				9	

63. Medium

	5			8	7	4		3
3								
8	7	9	4			1		
1			7				2	
	3		6	4		5		
	2			1			3	
7		3	2		1	8		5
6					9			
	9	8	3					

64. Medium

		7			2		4	6
4		3						1
5		2		6		7	9	
		8	7	5	1			4
							7	5
	5	1		4			3	
8			1	2		9		
			6					
	3	9		7		4		

65. Medium

			9	4				
	2	3						1
	1	4	6	3		8		
		6		8			9	7
5			1		4	2	8	
						1	6	
	8							6
		2			8	7		
7		1		2	6	3		8

66. Medium

3				2			8	
1		4		6	3			
9	5		8					
	9	7				6	3	8
	1		3				9	
	3	8	9		2			
			4					1
5	4		6	1	8			3
8	6							

67. Medium

	2	1	8			6	3	
	6	3	9	1		5		
			4	3			1	9
			7	5		8		
				6				1
	8	6			4			7
		8	2				9	5
					1			
	1				7		4	2

68. Medium

			8					
			5		2	4		1
	4	8		6	3			
	1	4				7		9
9				5	1		3	8
8	6	3		9				5
		6						
2	5		6					3
3			1			8	6	

69. Medium

4	5		7					
	1						5	
3		8	2			9		
5		9		7		6	8	4
6	8						7	
	7	3	4					
				3	7	8	4	
		6			8			
		5			2	7	3	6

70. Medium

					3			
		6			7	8	3	9
9				4	2	5	7	
			2		1		9	
6			7	5	9			8
	9			8		2	1	
	5	1		7	8			
	8							
3	6		1			9		

71. Medium

				1	8			
		2				7		
	8		6	2	5			4
	7			8	6			
	9		4		7	1	6	
1		8				4		3
	4			7			2	6
8			5					7
	1	7	8		2			

72. Medium

8	9	6			7	3		4
					9		1	5
					3		8	6
				9		2	4	
			6	3			5	
	1		4		2			3
	5				4			
			3	2		5	9	8
		2	9		5			

73. Medium

1			3		7		9	4
6		7		8				
8			2	1				
2	4	8	5					
								1
3		1	7		6	2		8
	1			4	9			
4	6						1	3
5	8							9

74. Medium

8			1			4		
			7	4		3		6
		4			6		1	9
	4	8	9		3	7		
9		1						4
5								
	7			9		5		1
					1	6	4	
	1	5	4			9	3	

75. Medium

2		8	6		9		5	
						6	9	4
				7		2		
4						8	1	
8				9				
	6	5	8					
	7		9			5	4	
5		6		1	7	9	8	
		2			4	3	7	

76. Medium

		4		6		3	1	2
9		7	3		1			5
					4			
7		6		8	2	4	5	
				9				3
4		5					2	
			6	1			8	
	4		5		9	6		
	1			4		5		

77. Medium

	6	5			9	7		
		1			6			
4					2			5
		4		6	1		5	8
6								4
9	5	8	4				1	
1	4	2	6				8	9
					8	1		
					4	5		6

78. Medium

			3		2			
7	2	3		1	6			5
1			8		4			7
9				8		2	1	
			2			6		9
3	1					4	7	
					3			
2		1	5				3	
4		7		2			8	

79. Medium

	5					7		2
2	3	7	1			9		
8			2		3	4		
	4			2				3
6	9		3		7		4	
3		1						
7					8		2	9
		3						4
4	8		9			5		

80. Medium

	5	9	7					2
		4		1				
3	1		8		9			4
6	4		1	2		9		3
	2		5	9	3			8
						2		
			9	3	1			5
9	3			8			2	
								1

81. Medium

	1	8		2			4	
4	5							9
				4	3	1	6	
	3	2		1	4		7	6
1	8	4			6	3		
			4		5			1
	6			3			8	
				9	1		3	7

82. Medium

2	4			9		3		
7		9	1		6	5	2	4
				5	2			8
	6	8			3	4	5	
						1	3	2
		1				8		
			3				1	
1						6		3
8				2				9

83. Medium

3			7	5		4		
		2					9	
7	9				1	3		
					4			
			5	8		2	7	9
5				9			4	1
						1	2	7
	5			7	2	8	6	4
1	2					9		

84. Medium

		7			5		1	
6			3					
8		5	1			9		
	9	3			4			
5	6				3	7	8	4
			6			2		3
		8		4		1	2	
	2				8	4	5	6
4	5							

85. Medium

	9	7	4	8	5	3		
	6					4		5
	5		3			7	1	9
		5					3	
					1	6	4	8
4								1
		2		9	3	8		
	7			6			9	3
			8			2		

86. Medium

		7		4	5	2		8
	2		7		6	4	5	3
						9	6	
			6	7	2			
	3	5	1	8			2	
					9			1
		4					7	9
			9	5			3	
7	5			1				

87. Medium

					4			9
3	5					7	2	
			7		2		4	
		9			6	4		7
			1	5				
8	2		4				9	
2		7	9	4	5	6	8	1
	6	8						4
4	9							

88. Medium

		8		4				
		7	6		5		2	
5	3		8					
			3			1	7	
7	9		4		6	3	8	
	2	3		9			6	
			9			5	3	
				7	1	9		
	6			8	3	2		

89. Medium

9	8	2		1	6			
					7		2	
		4				1		6
	3			4	1		9	5
		7			5	3		
	2					4		
	6	8	1	7				
					4	6	8	
4			8	6		7		3

90. Medium

1			6				9	5
6		3		2	9			
		2			4			
4				5				
		5		1	2			4
	2				7			8
7	6	8		9	5			2
			7	8	6	9		
		9			1	8		

91. Medium

7			8	1		2		
	1	8					7	6
	2	5					3	8
		9					5	
	7			3	5	4		
				4	6			1
	6		3				9	4
2				5		6		
			7	6		8	2	

92. Medium

	8		9	4	6	1		
	2	3						
4	9			1		5		
	7	5			4	9	3	
	6						7	5
9						8		
				7			1	9
	4		1		9	3	5	2
6			5					

93. Medium

3							8	
8		5		1				
	4	2		7	5			9
		8		2	3	5		
					6		7	8
	5		7				1	
5	8		9	3		6	2	
		7				8		
		1	5		4	3		

94. Medium

	3			7				
1			9		6			
	6	4				1		
7				2		5		6
4		2	5		9			
5	9						1	2
			2	8			4	
	4	1		9	5	2		
	7		6	1				9

95. Medium

1				9	6			
5	2	4						3
7		1	6				9	2
				5	9	1	4	
2			7	1			8	6
		7				2		9
	3	2		7		6	1	
8		6					5	

96. Medium

		4					9	
	5			1				6
	6		3		9		2	
8		5		2			4	
			6	7	4		8	
4		6	5			1		2
6			2					
5	3					9		8
	4			8			5	3

97. Medium

3	9	7						
					9	8		
	2		1				9	
9	7			2	5		1	8
		8		9	7		5	3
				6	1		7	
			2	1				
7	4	6			3			
		2			4		3	9

98. Medium

8				1	7			6
9	7			5		4		
2			8					7
		8			4			1
6		2	3				7	4
			6	2		8		
5	2	3				6	1	
		6					4	
	8				9		5	

99. Medium

9						5	2	
				4			1	9
	5		6		1			
		7	2		4		9	5
5	1							3
			1	5	9			
			4			9		2
8		3		2	5	7		
			7	1	6			8

100. Medium

7			5	2		3	1	
		1			4			
	6						9	7
		3	1			5		
1			9					2
		6		3	8	7		
				7				4
3		7	4	5		2	8	
4					2	1	7	

101. Medium

				7				5
8		9			6			
4							2	3
9		7			2		3	6
2			3	6		9	7	4
						2		8
7				9	5		8	
5		4		2			6	
	2		6			5		

102. Medium

	7		2					
2	4	3	6	1				
6		1				4		
				6	9		5	7
8					3	1	2	
	3		4	2		9		
	6							3
	5			7	2	6		1
3			1				8	

103. Medium

2	5						6	9
7	4	1						
6				8		1		
		7	8			2		1
9			1					
	1	2	3	7	4			8
	6			9			1	
	7	5				9		
8		9		5				6

104. Medium

	1	8				3		
5						6	4	
4		9	5		3	1		8
	5							
8		3	9					6
	4			6	5		8	
6		4		5	8			
	9					8		5
3				7			6	4

105. Medium

	5	6	9					1
4			2					
1			6			3	9	
	6				5			
3				6	7		8	
		8	4	2		6	1	
					2			6
6			5	4	9		3	
	1				6	4	5	

106. Medium

	5	7	9		4		1	
	6			5			9	
		4			3		2	
			7					
		6		2		9	3	8
		5		9	8	1		6
8							5	
	3	9					8	2
	7	1			2	3		

107. Medium

	3	9				6	4	8
	7		8		4			3
		6	3				2	
				8	5			
	2	8	4				9	
			1	7				
7		2	5	4	8	1		
3	6	1					8	5
8								

108. Medium

			1		4			6
	9		5	2			7	3
	2		7			9		4
	6		2			4		
		8		6	1	3	2	
5						6		
2				1				
	5	6		7	2		4	
8	1	4						

109. Medium

		7				4		6
	9	3	6					1
4					2		3	
3	2				5		6	4
	4	6	2		3	5	9	
						3		2
			7				2	3
1						6		
				8	6	1		7

110. Medium

		7	9					2
	1		7				4	
3	4	9				7		
		1	6				5	7
	5	4		3				8
8				5	7			
		5		7				
		2	5					4
4	7	3		9		5		6

111. Medium

	9	3		8		1	5	7
					7			
			6				8	
5				9	4			1
			5		6		9	
3	4					5	7	6
				1	5	7		3
							4	8
	3		9	4	8			5

112. Medium

5				6	1		2	
6		8					7	
9		4			7			8
8		2		4	5			
	6		2				5	7
		7	1	3	6	8		
7	3	6					4	
		9	5	2			3	

113. Medium

		4		1	8			3
9				4		1		
6	8	1					2	
			8	2		6		5
8	1		3					4
			7	9				
1	2			8			4	
			1		2	8	5	
	6			3			1	

114. Medium

2			9			6	1	5
9		4						7
1				3				4
3			8				6	
8				7	2			
6			3			5	8	1
4	1	8		2				
		3		1			5	
5	2				3			

115. Medium

7	2	8	1	9				
						9		1
	1	9	6		4			
2			9					3
6		5		4				
		7		5	6	4		8
		1	4		8			7
				2				
9	7	2	5			6		

116. Medium

9		5	7		4	6	8	
7						9		1
					1		3	4
					3			8
4		6		9			7	
2		9			5	4		
3						5	4	
	7	4		2				
	9				7	3	2	

117. Medium

9	2		5	1				
1					8	4		
2	5		6	3		9	4	
		9		2			7	3
3							5	
	1	2	3	5		8	9	7
	6				9		1	4
			2			3		

118. Medium

	6					9		
7	8	5						
2	4			6	3	5		7
3							1	9
				7		4		
5	2	4	9			8		3
			8	5		1		4
	5				1			
	9		6			2		8

119. Medium

		7		4				8
1	9	8		6	7	5		
					8	3		
7	1				6	8		4
2								
		4	7				3	
		5		7			2	3
		1		2	3	9		5
4				8				1

120. Medium

8	9	4	2	7				6
5		1		8				
						4		9
6	1		5	9	4	8		2
9			8					
3					1		9	
2					7			
4				2		3		7
			6		5		2	

Hard Puzzles

Forty hard puzzles with twenty-seven clues. Pencil marks are all but essential, and the techniques in the introduction (pairs, pointing pairs, box-line reduction) will be needed. None requires guessing.

121. Hard

3		6	4					7
			2				8	3
	1					4		
	3		1					
				6				
4	9	1		2	7	5		
				5	6			1
						9		5
	6	9	7				2	

122. Hard

		9			8			1
4	8					5	7	
		1				4		
2			4			8	1	
8	1	3	5					
	6							
		2	7			6		
9	4				3			2
					5			7

123. Hard

				5				
	7		3			2		4
6		1	2				5	
4	8	3		9		6		
		2	6				4	
					3		9	2
						4	3	6
7		5						
	4					1		

124. Hard

				7	4	5		6
			3					
4	1	7		8				
				2				9
	8				1	6		
		4		5	6		2	8
			2			7		4
				6				
		6		3	8			2

125. Hard

	8		1	9	7		5	
					6			
			2			8		4
9					3			
		5		1			3	
3	2					1	9	6
	7			5	4			8
							2	9
	6	8						

126. Hard

	3	7					8	9
						4		5
1				9			6	
	1				5			6
2			7		3			8
		5	2			3	7	
				4		8	5	
					8			
	2		9			1		

127. Hard

		4						
					4	2	6	
		3	9	1		5		4
				8	6			9
					7		2	6
	2		1			3	5	
			3			9	8	
					1			
	3	5		9		7		

128. Hard

					5		3	
7		1						
	6	4	1					
		8						7
3	1		7		9			8
9	2		8				1	
			3		2			
4	8					2		
	7	3					5	6

129. Hard

	7							
	9	1	4		6	5		
		3		2	5	8		
		4						9
1	5				3			
			5			3	8	4
				6				
					9		1	
9	2	5		8	4			

130. Hard

7						3		1
	2							
		6				7	9	
2		7	9		8	5		
						9		
	8			3	6			
	4	5						9
		2				8	4	
1			8	5		6	3	

131. Hard

			7				1	
	3		1		4		8	6
9	4						7	
						1	2	4
4			9					3
	7				1			
7	6		3			9	4	8
	2						5	
8								

132. Hard

	4					6	7	
	1		5			9		
				1	6		5	
						1		3
9					4			
2			9	3			6	7
		7			5		8	
4	6							9
8					7			6

133. Hard

	5			8			4	
7		4			5			6
				7			3	
2							5	
4			5					9
3	7	5		2			1	
1					4	6		
	4			6			8	
	3	9						

134. Hard

				9			1	
	8			4	5			3
9								2
2			1	3	9		6	5
		9						
						3		1
		8			2		3	
7							8	4
1	6				8	7		

135. Hard

		6				1		
			2	7			9	
	3					6	2	
		9	4			2		5
		2						
	6						3	
		3			4		5	
				9	7	3		8
5			1	8		4	6	

136. Hard

		7	3				8	
	2				1	3		5
5		6	2	8				
					9	6		
		4	8					
9		5		4				2
			1	9	8			
		9	5					
7		3				1		

137. Hard

		3			2	7		
	2				6	5		
7		1		3				
	5		1				6	7
								9
1		2	3				8	
8						6		1
	4			9	1		7	
				7		2		

138. Hard

9		7	2				3	
		3	8	7	9	1		
	2	4						8
			3	1				7
8			4					
						2	9	
	5					3		
	9						6	
		2	5		7		8	

139. Hard

	3		5		7		8	
4							7	1
			4	2		6		
		1			2	8		6
7	4	2						
	7	4	2					
		6				1	4	
		5				2	6	8

140. Hard

			3	2			9	
						2	8	3
		8				7		6
		2	1	6	4			
	3				2	6		
								9
		3		1	5			
7	8				3			4
		5	7		6			

141. Hard

2					3		8	
			7		8			1
	7	5	4					
	2				6		5	
	8							4
			8	9	5			7
			1			6	4	2
		8				5	9	
					9			8

142. Hard

	7					5	2	
					8	1		
2		5					9	
						9	8	5
	3						7	
		9		7		6	4	3
		4		1	2			
		8				4		9
3					9		1	

143. Hard

			4			8		
				1	6			5
4						1	7	6
	7					3	2	9
		3	8	6				
1					9		8	
6						7		8
3				4			5	
	2			7				

144. Hard

7			1			8		
		6			4			3
		1	6					7
		4			3			
			4	6				
		2		1		7		6
2			7		6	9	3	4
4	9		5					8

145. Hard

	4			7				
					1	5		9
					9		6	
		6		8		4	2	
		4			3	8		
5		8	2				1	
	7	9						
	3			1	8	9	7	4
								6

146. Hard

				1	4			
1	9							
3	6	5		2	8		9	
		9			6		1	
8		7						
	2					4		
		1		9	3		8	2
		3	8					
6	8		4					

147. Hard

8	9		1	6				3
5	6		3			8		7
								1
1	8	6				7		9
			9					
			6			3	5	
			4			6		8
					2		3	
				7				5

148. Hard

		6		9		1		
5						4		
3		2	6		7			
9	2	3	7					
	8	5	3			6		
				8	4			
8			1			5		4
	7		4					
		4					2	

149. Hard

		4					5	
	1			6				
	3					1	8	7
	6	3	9					4
4				8				
5	9	2					3	8
				2			6	
				1		5	9	
1	8				9			

150. Hard

7		6			1			
		5	7	6			1	
2			3		8			
9		2		3				
			8		6		4	
			9				5	3
	3		5			6		
		9						
	7		6		2			1

151. Hard

	7		2		8			6
				6				
		9			7			5
	4						9	
			6	7		1		
8	2	1						7
	1							
4	6					8	5	
9		8		4		7	1	

152. Hard

1		7		2			5	
3		6	8		7			9
			5	3	6			
		1		4	2	5		
			9	5				
5		3					7	
						6		
9			3		8			
							2	5

153. Hard

	6			2				
4			8		5			
			1	6				3
			3		6	8		
5	8			1	9			6
	4							
	3		2			7		
9			6		1	5		4
2								1

154. Hard

				1			7	8
5			6	8	7			4
						2		
	4			3	9		2	5
	8		4					3
		3			2	4		
			5			7		2
							1	
	5	9			8			

155. Hard

	2				1		7	
		8						6
	4		5					3
4			7	1				
	8			9	6	5		7
				8		6		
		7	8		2			
9				6		2	5	
						7	6	

156. Hard

				1	3			
4	2	7					9	
3				2			5	
	9	6			2			8
	5							2
		3	4	5	8			1
7	3							
		2						7
9			1			4		

157. Hard

			2			9		
9	6	4		3				
2		8		6			7	
4						8		9
	2					4	6	5
		1					3	
		5	3	8			9	
					9			
1	4							8

158. Hard

				4				
4	8	6			5			2
			1			8		
	7		8	6	2			
	4							
6				3			9	
	3	7	2			6		
8			4	5		3		9
			7	9				

159. Hard

		2			6	3	8	
1	6						9	
				9				5
4			3	2	8			
					9	1		
		7					2	3
			8	7	2	5		
6								8
				6	5			1

160. Hard

1	2			6				
8			1				5	
	6	5					9	
9	7	6		8			2	
					6	5	4	8
						9		
	3		2		7			
	5	8		3	1			
						4		

Solutions

1

6	8	9	4	3	7	2	1	5
2	1	5	6	8	9	4	3	7
4	3	7	2	1	5	6	8	9
5	2	3	9	6	1	7	4	8
9	6	1	7	4	8	5	2	3
7	4	8	5	2	3	9	6	1
8	7	6	3	5	4	1	9	2
1	9	2	8	7	6	3	5	4
3	5	4	1	9	2	8	7	6

2

6	2	7	3	5	8	1	4	9
8	3	5	1	4	9	2	7	6
9	1	4	2	7	6	3	5	8
7	9	2	6	3	5	8	1	4
4	8	1	9	2	7	6	3	5
5	6	3	8	1	4	9	2	7
2	4	9	7	6	3	5	8	1
3	7	6	5	8	1	4	9	2
1	5	8	4	9	2	7	6	3

3

4	5	7	1	3	9	8	2	6
1	3	9	6	8	2	5	7	4
6	8	2	4	5	7	3	9	1
9	4	3	2	1	8	6	5	7
2	1	8	7	6	5	4	3	9
7	6	5	9	4	3	1	8	2
5	2	6	3	7	4	9	1	8
8	9	1	5	2	6	7	4	3
3	7	4	8	9	1	2	6	5

4

5	4	9	1	3	8	2	6	7
6	7	2	5	9	4	3	1	8
1	8	3	6	2	7	9	5	4
2	1	8	9	7	6	4	3	5
9	6	7	3	4	5	8	2	1
3	5	4	2	8	1	7	9	6
7	2	1	4	6	9	5	8	3
4	9	6	8	5	3	1	7	2
8	3	5	7	1	2	6	4	9

5

4	9	3	1	2	5	8	6	7
2	1	5	6	7	8	3	9	4
7	6	8	9	4	3	5	1	2
8	7	9	4	3	1	6	2	5
5	2	6	7	8	9	1	4	3
3	4	1	2	5	6	9	7	8
9	8	4	3	1	2	7	5	6
1	3	2	5	6	7	4	8	9
6	5	7	8	9	4	2	3	1

6

8	5	4	6	9	7	2	3	1
3	2	1	4	5	8	9	7	6
7	9	6	1	2	3	5	8	4
9	1	3	8	4	2	6	5	7
5	6	7	3	1	9	4	2	8
2	4	8	7	6	5	1	9	3
4	7	5	9	3	6	8	1	2
1	8	2	5	7	4	3	6	9
6	3	9	2	8	1	7	4	5

7

6	4	5	1	3	7	8	2	9
7	1	3	9	8	2	5	6	4
2	9	8	4	5	6	3	7	1
5	6	1	7	9	3	4	8	2
8	2	4	6	1	5	9	3	7
3	7	9	2	4	8	1	5	6
9	3	2	8	6	4	7	1	5
1	5	7	3	2	9	6	4	8
4	8	6	5	7	1	2	9	3

8

6	5	1	2	8	3	4	9	7
9	4	7	1	5	6	8	3	2
3	8	2	7	4	9	5	6	1
5	1	3	9	2	8	7	4	6
8	2	9	6	7	4	1	5	3
4	7	6	3	1	5	2	8	9
2	9	4	5	6	7	3	1	8
1	3	8	4	9	2	6	7	5
7	6	5	8	3	1	9	2	4

9

7	2	1	9	5	4	8	3	6
9	4	5	3	8	6	1	7	2
3	6	8	7	1	2	5	9	4
1	9	2	5	4	3	6	8	7
8	7	6	1	2	9	4	5	3
5	3	4	8	6	7	2	1	9
6	1	7	2	9	5	3	4	8
4	8	3	6	7	1	9	2	5
2	5	9	4	3	8	7	6	1

10

3	5	2	6	8	9	1	7	4
1	4	7	2	5	3	9	6	8
9	8	6	7	4	1	3	2	5
6	1	8	4	3	7	2	5	9
7	3	4	5	9	2	6	8	1
2	9	5	8	1	6	7	4	3
4	2	3	9	6	5	8	1	7
5	6	9	1	7	8	4	3	2
8	7	1	3	2	4	5	9	6

11

3	8	7	6	2	5	1	9	4
9	4	1	3	7	8	2	6	5
6	5	2	9	1	4	7	3	8
5	7	3	4	6	2	9	8	1
8	1	9	5	3	7	6	4	2
4	2	6	8	9	1	3	5	7
2	3	5	1	4	6	8	7	9
7	9	8	2	5	3	4	1	6
1	6	4	7	8	9	5	2	3

12

5	1	7	8	6	2	9	4	3
4	9	3	1	7	5	8	2	6
2	8	6	9	3	4	1	5	7
9	7	5	6	2	1	3	8	4
1	6	2	3	4	8	7	9	5
8	3	4	7	5	9	6	1	2
6	4	8	5	9	3	2	7	1
3	5	9	2	1	7	4	6	8
7	2	1	4	8	6	5	3	9

13

5	3	8	1	2	9	6	4	7
1	9	2	6	7	4	5	3	8
6	4	7	5	8	3	1	9	2
7	1	9	8	4	6	2	5	3
8	6	4	2	3	5	7	1	9
2	5	3	7	9	1	8	6	4
4	7	1	3	6	8	9	2	5
9	2	5	4	1	7	3	8	6
3	8	6	9	5	2	4	7	1

14

1	3	6	4	9	8	7	2	5
4	8	9	2	7	5	6	1	3
2	5	7	1	6	3	9	4	8
5	7	1	3	4	6	2	8	9
8	9	2	5	1	7	4	3	6
3	6	4	8	2	9	1	5	7
6	4	8	9	5	2	3	7	1
7	1	3	6	8	4	5	9	2
9	2	5	7	3	1	8	6	4

15

1	7	2	9	4	5	6	8	3
5	9	4	3	6	8	2	1	7
8	3	6	7	2	1	4	5	9
9	6	5	2	8	3	1	7	4
3	2	8	4	1	7	5	9	6
7	4	1	6	5	9	8	3	2
6	8	9	1	3	2	7	4	5
2	1	3	5	7	4	9	6	8
4	5	7	8	9	6	3	2	1

16

9	4	2	7	1	8	5	3	6
1	8	7	6	5	3	9	4	2
5	3	6	2	9	4	1	8	7
8	2	9	1	3	7	4	6	5
4	6	5	9	8	2	3	7	1
3	7	1	5	4	6	8	2	9
7	9	8	3	6	1	2	5	4
2	5	4	8	7	9	6	1	3
6	1	3	4	2	5	7	9	8

17

2	4	1	3	8	5	9	6	7
3	8	5	9	6	7	2	4	1
9	6	7	2	4	1	3	8	5
1	3	8	5	9	6	7	2	4
5	9	6	7	2	4	1	3	8
7	2	4	1	3	8	5	9	6
8	5	9	6	7	2	4	1	3
6	7	2	4	1	3	8	5	9
4	1	3	8	5	9	6	7	2

18

8	5	3	4	6	9	1	2	7
7	2	1	8	3	5	6	9	4
4	9	6	7	1	2	3	5	8
3	7	5	6	9	8	2	4	1
1	4	2	3	5	7	9	8	6
6	8	9	1	2	4	5	7	3
9	3	8	2	4	6	7	1	5
2	6	4	5	7	1	8	3	9
5	1	7	9	8	3	4	6	2

19

2	7	4	3	1	9	5	6	8
6	8	5	2	4	7	1	3	9
3	9	1	6	5	8	4	2	7
1	2	9	5	8	3	7	4	6
4	6	7	1	9	2	8	5	3
5	3	8	4	7	6	9	1	2
9	4	2	8	3	1	6	7	5
8	1	3	7	6	5	2	9	4
7	5	6	9	2	4	3	8	1

20

2	1	9	3	4	7	5	8	6
8	5	6	1	2	9	3	4	7
4	3	7	5	8	6	1	2	9
1	6	8	9	3	2	7	5	4
3	9	2	7	5	4	6	1	8
5	7	4	6	1	8	9	3	2
9	8	1	2	7	3	4	6	5
7	2	3	4	6	5	8	9	1
6	4	5	8	9	1	2	7	3

21

8	4	6	7	1	2	9	3	5
9	3	5	8	6	4	7	2	1
7	2	1	9	5	3	8	4	6
5	8	3	6	4	7	1	9	2
1	9	2	5	3	8	6	7	4
6	7	4	1	2	9	5	8	3
3	6	8	4	7	1	2	5	9
2	5	9	3	8	6	4	1	7
4	1	7	2	9	5	3	6	8

22

4	6	1	2	8	7	5	3	9
2	7	8	5	9	3	4	6	1
5	3	9	4	1	6	2	7	8
6	1	2	7	5	8	3	9	4
3	9	4	6	2	1	7	8	5
7	8	5	3	4	9	6	1	2
1	2	7	8	3	5	9	4	6
8	5	3	9	6	4	1	2	7
9	4	6	1	7	2	8	5	3

23

2	3	5	1	4	9	8	7	6
8	6	7	5	3	2	9	1	4
9	4	1	7	6	8	2	5	3
1	8	6	3	2	7	5	4	9
7	2	3	4	9	5	1	6	8
5	9	4	6	8	1	7	3	2
6	7	2	9	5	3	4	8	1
3	5	9	8	1	4	6	2	7
4	1	8	2	7	6	3	9	5

24

3	8	6	4	9	1	7	2	5
4	9	1	7	2	5	3	8	6
7	2	5	3	8	6	4	9	1
9	5	4	2	6	7	8	1	3
2	6	7	8	1	3	9	5	4
8	1	3	9	5	4	2	6	7
5	7	9	6	3	2	1	4	8
6	3	2	1	4	8	5	7	9
1	4	8	5	7	9	6	3	2

25

9	1	3	8	6	4	2	5	7
7	5	2	3	1	9	8	6	4
4	6	8	2	5	7	3	1	9
2	4	5	1	7	3	6	9	8
3	7	1	6	9	8	5	4	2
8	9	6	5	4	2	1	7	3
6	3	9	4	8	5	7	2	1
5	8	4	7	2	1	9	3	6
1	2	7	9	3	6	4	8	5

26

4	3	7	8	6	5	1	9	2
1	9	2	4	7	3	8	5	6
8	5	6	1	2	9	4	3	7
3	7	8	5	1	6	9	2	4
9	2	4	3	8	7	5	6	1
5	6	1	9	4	2	3	7	8
6	1	9	2	3	4	7	8	5
2	4	3	7	5	8	6	1	9
7	8	5	6	9	1	2	4	3

27

1	6	9	7	5	3	4	2	8
8	2	4	6	9	1	5	7	3
3	7	5	2	4	8	9	6	1
4	1	2	3	6	9	7	8	5
5	8	7	1	2	4	6	3	9
9	3	6	8	7	5	2	1	4
2	9	1	5	3	6	8	4	7
7	4	8	9	1	2	3	5	6
6	5	3	4	8	7	1	9	2

28

8	6	5	4	2	1	7	3	9
3	7	9	6	5	8	4	1	2
1	4	2	7	9	3	6	8	5
4	5	1	2	3	7	9	6	8
7	2	3	9	8	6	5	4	1
6	9	8	5	1	4	2	7	3
2	1	7	3	6	9	8	5	4
9	3	6	8	4	5	1	2	7
5	8	4	1	7	2	3	9	6

29

3	8	2	6	1	9	5	7	4
6	1	9	4	7	5	2	8	3
4	7	5	3	8	2	9	1	6
2	3	1	9	6	7	8	4	5
9	6	7	5	4	8	1	3	2
5	4	8	2	3	1	7	6	9
7	9	4	8	5	3	6	2	1
8	5	3	1	2	6	4	9	7
1	2	6	7	9	4	3	5	8

30

4	1	3	2	5	9	7	8	6
8	7	6	4	1	3	5	2	9
2	5	9	8	7	6	1	4	3
7	9	8	1	6	4	3	5	2
1	6	4	5	3	2	9	7	8
5	3	2	7	9	8	6	1	4
6	8	1	3	4	5	2	9	7
3	4	5	9	2	7	8	6	1
9	2	7	6	8	1	4	3	5

31

9	7	2	1	5	8	6	4	3
4	6	3	2	7	9	5	8	1
8	5	1	3	6	4	7	9	2
5	3	8	4	2	6	1	7	9
7	1	9	8	3	5	2	6	4
6	2	4	9	1	7	3	5	8
3	4	5	6	9	2	8	1	7
1	8	7	5	4	3	9	2	6
2	9	6	7	8	1	4	3	5

32

5	6	3	2	7	1	4	8	9
1	2	7	8	9	4	5	6	3
4	8	9	6	3	5	1	2	7
9	5	8	1	6	3	7	4	2
7	4	2	5	8	9	3	1	6
3	1	6	4	2	7	9	5	8
6	7	1	9	4	2	8	3	5
8	3	5	7	1	6	2	9	4
2	9	4	3	5	8	6	7	1

33

7	6	9	1	5	8	3	4	2
5	8	1	2	4	3	6	7	9
4	3	2	9	7	6	8	5	1
9	5	6	8	1	4	7	2	3
1	4	8	3	2	7	5	9	6
2	7	3	6	9	5	4	1	8
8	2	4	7	3	9	1	6	5
3	9	7	5	6	1	2	8	4
6	1	5	4	8	2	9	3	7

34

1	8	6	9	2	5	3	7	4
7	3	4	1	6	8	5	9	2
9	5	2	7	4	3	8	1	6
5	2	1	3	9	4	6	8	7
8	6	7	5	1	2	4	3	9
3	4	9	8	7	6	2	5	1
2	1	8	4	5	9	7	6	3
6	7	3	2	8	1	9	4	5
4	9	5	6	3	7	1	2	8

35

8	3	7	5	2	9	1	4	6
5	2	9	1	4	6	8	3	7
1	4	6	8	3	7	5	2	9
7	5	3	9	1	2	6	8	4
6	8	4	7	5	3	9	1	2
9	1	2	6	8	4	7	5	3
4	7	8	3	9	5	2	6	1
3	9	5	2	6	1	4	7	8
2	6	1	4	7	8	3	9	5

36

9	7	1	8	6	3	5	4	2
4	5	2	9	7	1	6	8	3
8	6	3	4	5	2	7	9	1
5	3	8	7	2	4	1	6	9
7	2	4	6	1	9	3	5	8
6	1	9	5	3	8	2	7	4
3	9	6	2	8	5	4	1	7
2	8	5	1	4	7	9	3	6
1	4	7	3	9	6	8	2	5

37

3	1	6	7	9	8	4	5	2
2	4	5	6	1	3	9	7	8
8	9	7	5	4	2	1	6	3
6	2	4	1	3	7	8	9	5
7	3	1	9	8	5	2	4	6
5	8	9	4	2	6	3	1	7
9	7	3	8	5	4	6	2	1
4	5	8	2	6	1	7	3	9
1	6	2	3	7	9	5	8	4

38

1	2	6	4	5	8	9	7	3
3	9	7	2	6	1	4	5	8
8	4	5	9	7	3	2	6	1
4	7	8	6	3	9	5	1	2
9	6	3	5	1	2	7	8	4
2	5	1	7	8	4	6	3	9
7	3	4	1	9	6	8	2	5
6	1	9	8	2	5	3	4	7
5	8	2	3	4	7	1	9	6

39

6	8	7	4	2	3	1	9	5
9	1	5	7	6	8	3	2	4
2	3	4	5	9	1	8	6	7
4	6	8	3	5	2	9	7	1
7	9	1	8	4	6	2	5	3
5	2	3	1	7	9	6	4	8
1	5	2	9	8	7	4	3	6
8	7	9	6	3	4	5	1	2
3	4	6	2	1	5	7	8	9

40

6	4	7	2	1	5	9	8	3
1	5	2	3	8	9	4	6	7
8	9	3	7	6	4	5	1	2
4	7	8	6	5	2	3	9	1
5	2	6	1	9	3	7	4	8
9	3	1	8	4	7	2	5	6
3	1	5	9	7	8	6	2	4
2	6	4	5	3	1	8	7	9
7	8	9	4	2	6	1	3	5

41

6	4	8	9	7	1	2	3	5
7	9	1	5	3	2	8	6	4
3	5	2	4	6	8	1	7	9
2	7	9	3	8	5	4	1	6
1	6	4	7	2	9	5	8	3
8	3	5	6	1	4	9	2	7
5	2	7	8	4	3	6	9	1
4	8	3	1	9	6	7	5	2
9	1	6	2	5	7	3	4	8

42

3	6	9	1	7	8	2	5	4
5	2	4	9	6	3	7	8	1
8	7	1	4	2	5	6	3	9
7	4	5	3	9	2	1	6	8
6	1	8	5	4	7	9	2	3
2	9	3	8	1	6	4	7	5
4	3	2	6	8	9	5	1	7
1	5	7	2	3	4	8	9	6
9	8	6	7	5	1	3	4	2

43

4	6	3	9	8	7	1	5	2
9	7	8	5	1	2	3	4	6
5	2	1	4	3	6	8	9	7
2	1	4	6	9	3	5	7	8
6	3	9	7	5	8	4	2	1
7	8	5	2	4	1	9	6	3
8	5	2	1	6	4	7	3	9
1	4	6	3	7	9	2	8	5
3	9	7	8	2	5	6	1	4

44

8	6	9	3	1	7	5	4	2
3	1	7	4	2	5	9	8	6
4	2	5	8	6	9	7	3	1
9	8	1	7	3	2	6	5	4
7	3	2	5	4	6	1	9	8
5	4	6	9	8	1	2	7	3
6	5	8	1	9	3	4	2	7
1	9	3	2	7	4	8	6	5
2	7	4	6	5	8	3	1	9

45

8	1	6	2	5	3	7	4	9
7	9	4	1	6	8	3	5	2
3	2	5	9	4	7	8	6	1
1	4	7	6	8	2	9	3	5
2	6	8	5	3	9	1	7	4
9	5	3	4	7	1	2	8	6
5	8	2	3	9	4	6	1	7
4	3	9	7	1	6	5	2	8
6	7	1	8	2	5	4	9	3

46

7	9	8	1	3	5	6	4	2
5	1	3	6	4	2	9	8	7
2	6	4	9	8	7	1	3	5
4	7	9	5	1	8	2	6	3
3	2	6	7	9	4	5	1	8
8	5	1	2	6	3	7	9	4
6	4	7	8	5	9	3	2	1
9	8	5	3	2	1	4	7	6
1	3	2	4	7	6	8	5	9

47

8	2	9	1	4	6	3	5	7
1	6	4	5	7	3	2	8	9
5	3	7	8	9	2	6	1	4
4	8	6	7	3	1	5	9	2
9	5	2	4	6	8	1	7	3
7	1	3	9	2	5	8	4	6
6	9	8	3	1	4	7	2	5
2	7	5	6	8	9	4	3	1
3	4	1	2	5	7	9	6	8

48

8	9	4	5	6	2	7	3	1
2	6	5	7	1	3	4	8	9
3	1	7	4	9	8	5	2	6
4	2	9	6	3	5	1	7	8
7	8	1	9	2	4	6	5	3
5	3	6	1	8	7	9	4	2
6	7	3	8	4	1	2	9	5
1	4	8	2	5	9	3	6	7
9	5	2	3	7	6	8	1	4

49

2	6	3	1	9	5	7	4	8
9	5	1	8	7	4	2	6	3
7	4	8	3	2	6	9	5	1
5	3	2	9	4	1	6	8	7
4	1	9	7	6	8	5	3	2
6	8	7	2	5	3	4	1	9
1	2	5	4	8	9	3	7	6
8	9	4	6	3	7	1	2	5
3	7	6	5	1	2	8	9	4

50

4	9	5	3	8	6	1	7	2
2	1	7	4	5	9	6	8	3
3	6	8	2	7	1	9	5	4
8	2	6	7	1	4	3	9	5
7	4	1	5	9	3	2	6	8
5	3	9	8	6	2	4	1	7
1	5	4	9	3	8	7	2	6
6	7	2	1	4	5	8	3	9
9	8	3	6	2	7	5	4	1

51

1	5	8	6	7	3	4	9	2
7	6	3	2	9	4	8	1	5
9	2	4	5	1	8	3	7	6
2	4	7	8	5	9	1	6	3
6	3	1	4	2	7	9	5	8
5	8	9	3	6	1	7	2	4
4	7	6	9	8	2	5	3	1
3	1	5	7	4	6	2	8	9
8	9	2	1	3	5	6	4	7

52

5	3	2	1	6	9	4	7	8
6	1	9	4	8	7	3	2	5
8	4	7	3	5	2	1	9	6
1	2	5	9	4	6	7	8	3
4	9	6	7	3	8	2	5	1
3	7	8	2	1	5	9	6	4
2	8	3	5	9	1	6	4	7
7	6	4	8	2	3	5	1	9
9	5	1	6	7	4	8	3	2

53

9	7	6	2	8	1	3	5	4
1	8	2	3	4	5	6	9	7
5	4	3	6	7	9	2	1	8
6	9	4	7	1	2	8	3	5
3	5	8	4	9	6	7	2	1
2	1	7	8	5	3	4	6	9
7	2	9	1	3	8	5	4	6
8	3	1	5	6	4	9	7	2
4	6	5	9	2	7	1	8	3

54

7	1	8	3	6	9	4	2	5
9	6	3	2	4	5	1	8	7
5	4	2	8	1	7	6	3	9
2	7	1	6	9	8	5	4	3
8	9	6	4	5	3	7	1	2
3	5	4	1	7	2	9	6	8
6	3	5	7	2	4	8	9	1
1	8	9	5	3	6	2	7	4
4	2	7	9	8	1	3	5	6

55

3	6	8	5	4	9	2	7	1
2	7	1	3	8	6	5	9	4
5	9	4	2	1	7	3	6	8
1	5	7	8	6	2	4	3	9
8	2	6	4	9	3	1	5	7
4	3	9	1	7	5	8	2	6
6	1	2	9	3	8	7	4	5
7	4	5	6	2	1	9	8	3
9	8	3	7	5	4	6	1	2

56

5	8	1	9	6	2	4	3	7
6	9	2	3	4	7	5	8	1
4	3	7	8	5	1	6	9	2
8	1	6	2	9	4	3	7	5
3	7	5	1	8	6	9	2	4
9	2	4	7	3	5	8	1	6
2	4	3	5	7	8	1	6	9
7	5	8	6	1	9	2	4	3
1	6	9	4	2	3	7	5	8

57

5	2	8	6	3	9	4	7	1
3	9	6	4	1	7	8	2	5
1	7	4	8	5	2	6	9	3
2	4	1	5	9	8	3	6	7
7	6	3	1	2	4	5	8	9
9	8	5	3	7	6	1	4	2
6	5	9	7	4	3	2	1	8
4	3	7	2	8	1	9	5	6
8	1	2	9	6	5	7	3	4

58

2	8	3	4	7	6	9	1	5
1	9	5	3	8	2	7	6	4
6	7	4	5	9	1	8	2	3
7	4	2	6	5	9	3	8	1
9	5	6	1	3	8	4	7	2
8	3	1	2	4	7	5	9	6
5	6	7	9	1	3	2	4	8
3	1	9	8	2	4	6	5	7
4	2	8	7	6	5	1	3	9

59

1	5	4	9	8	7	3	6	2
9	7	8	3	2	6	1	5	4
3	6	2	1	4	5	9	7	8
7	4	1	6	9	8	5	2	3
6	8	9	5	3	2	7	4	1
5	2	3	7	1	4	6	8	9
2	9	6	4	5	3	8	1	7
4	3	5	8	7	1	2	9	6
8	1	7	2	6	9	4	3	5

60

1	2	6	3	8	7	9	4	5
3	7	8	5	9	4	6	2	1
5	4	9	1	6	2	8	7	3
4	8	5	2	1	9	3	6	7
2	9	1	7	3	6	5	8	4
7	6	3	4	5	8	1	9	2
8	3	4	9	2	5	7	1	6
6	1	7	8	4	3	2	5	9
9	5	2	6	7	1	4	3	8

61

8	6	1	2	7	3	9	5	4
7	2	3	4	5	9	1	8	6
5	4	9	6	8	1	3	7	2
6	9	5	1	2	8	7	4	3
2	1	8	3	4	7	5	6	9
4	3	7	9	6	5	8	2	1
3	8	2	7	9	4	6	1	5
1	5	6	8	3	2	4	9	7
9	7	4	5	1	6	2	3	8

62

1	3	5	9	8	2	6	7	4
9	2	8	6	7	4	1	5	3
6	4	7	1	5	3	9	8	2
8	9	4	7	3	6	5	2	1
7	6	3	5	2	1	8	4	9
5	1	2	8	4	9	7	3	6
3	7	1	2	9	5	4	6	8
2	5	9	4	6	8	3	1	7
4	8	6	3	1	7	2	9	5

63

2	5	1	9	8	7	4	6	3
3	6	4	1	2	5	9	7	8
8	7	9	4	3	6	1	5	2
1	8	5	7	9	3	6	2	4
9	3	7	6	4	2	5	8	1
4	2	6	5	1	8	7	3	9
7	4	3	2	6	1	8	9	5
6	1	2	8	5	9	3	4	7
5	9	8	3	7	4	2	1	6

64

9	8	7	5	1	2	3	4	6
4	6	3	9	8	7	2	5	1
5	1	2	4	6	3	7	9	8
3	9	8	7	5	1	6	2	4
2	4	6	3	9	8	1	7	5
7	5	1	2	4	6	8	3	9
8	7	5	1	2	4	9	6	3
1	2	4	6	3	9	5	8	7
6	3	9	8	7	5	4	1	2

65

8	5	7	9	4	1	6	3	2
6	2	3	8	7	5	9	4	1
9	1	4	6	3	2	8	7	5
1	4	6	2	8	3	5	9	7
5	7	9	1	6	4	2	8	3
2	3	8	5	9	7	1	6	4
3	8	5	7	1	9	4	2	6
4	6	2	3	5	8	7	1	9
7	9	1	4	2	6	3	5	8

66

3	7	6	5	2	9	1	8	4
1	8	4	7	6	3	9	5	2
9	5	2	8	4	1	3	7	6
2	9	7	1	5	4	6	3	8
4	1	5	3	8	6	2	9	7
6	3	8	9	7	2	4	1	5
7	2	3	4	9	5	8	6	1
5	4	9	6	1	8	7	2	3
8	6	1	2	3	7	5	4	9

67

9	2	1	8	7	5	6	3	4
4	6	3	9	1	2	5	7	8
8	5	7	4	3	6	2	1	9
1	4	2	7	5	9	8	6	3
7	9	5	3	6	8	4	2	1
3	8	6	1	2	4	9	5	7
6	7	8	2	4	3	1	9	5
2	3	4	5	9	1	7	8	6
5	1	9	6	8	7	3	4	2

68

7	2	5	8	1	4	3	9	6
6	3	9	5	7	2	4	8	1
1	4	8	9	6	3	2	5	7
5	1	4	3	8	6	7	2	9
9	7	2	4	5	1	6	3	8
8	6	3	2	9	7	1	4	5
4	8	6	7	3	9	5	1	2
2	5	1	6	4	8	9	7	3
3	9	7	1	2	5	8	6	4

69

4	5	2	7	1	9	3	6	8
9	1	7	8	6	3	4	5	2
3	6	8	2	5	4	9	1	7
5	2	9	3	7	1	6	8	4
6	8	4	9	2	5	1	7	3
1	7	3	4	8	6	5	2	9
2	9	1	6	3	7	8	4	5
7	3	6	5	4	8	2	9	1
8	4	5	1	9	2	7	3	6

70

1	7	5	8	9	3	6	2	4
4	2	6	5	1	7	8	3	9
9	3	8	6	4	2	5	7	1
8	4	3	2	6	1	7	9	5
6	1	2	7	5	9	3	4	8
5	9	7	3	8	4	2	1	6
2	5	1	9	7	8	4	6	3
7	8	9	4	3	6	1	5	2
3	6	4	1	2	5	9	8	7

71

9	3	4	7	1	8	6	5	2
6	5	2	9	4	3	7	8	1
7	8	1	6	2	5	9	3	4
4	7	3	1	8	6	2	9	5
2	9	5	4	3	7	1	6	8
1	6	8	2	5	9	4	7	3
5	4	9	3	7	1	8	2	6
8	2	6	5	9	4	3	1	7
3	1	7	8	6	2	5	4	9

72

8	9	6	1	5	7	3	2	4
2	3	4	8	6	9	7	1	5
1	7	5	2	4	3	9	8	6
6	8	3	5	9	1	2	4	7
4	2	7	6	3	8	1	5	9
5	1	9	4	7	2	8	6	3
9	5	8	7	1	4	6	3	2
7	4	1	3	2	6	5	9	8
3	6	2	9	8	5	4	7	1

73

1	2	5	3	6	7	8	9	4
6	3	7	9	8	4	1	2	5
8	9	4	2	1	5	6	3	7
2	4	8	5	3	1	9	7	6
9	7	6	4	2	8	3	5	1
3	5	1	7	9	6	2	4	8
7	1	3	6	4	9	5	8	2
4	6	9	8	5	2	7	1	3
5	8	2	1	7	3	4	6	9

74

8	6	3	1	2	9	4	7	5
1	9	2	7	4	5	3	8	6
7	5	4	8	3	6	2	1	9
6	4	8	9	1	3	7	5	2
9	3	1	5	7	2	8	6	4
5	2	7	6	8	4	1	9	3
4	7	6	3	9	8	5	2	1
3	8	9	2	5	1	6	4	7
2	1	5	4	6	7	9	3	8

75

2	3	8	6	4	9	1	5	7
1	5	7	2	8	3	6	9	4
6	9	4	1	7	5	2	3	8
4	2	9	7	5	6	8	1	3
8	1	3	4	9	2	7	6	5
7	6	5	8	3	1	4	2	9
3	7	1	9	2	8	5	4	6
5	4	6	3	1	7	9	8	2
9	8	2	5	6	4	3	7	1

76

8	5	4	9	6	7	3	1	2
9	6	7	3	2	1	8	4	5
3	2	1	8	5	4	9	7	6
7	3	6	1	8	2	4	5	9
1	8	2	4	9	5	7	6	3
4	9	5	7	3	6	1	2	8
5	7	9	6	1	3	2	8	4
2	4	8	5	7	9	6	3	1
6	1	3	2	4	8	5	9	7

77

8	6	5	3	4	9	7	2	1
7	2	1	5	8	6	4	9	3
4	9	3	1	7	2	8	6	5
2	3	4	7	6	1	9	5	8
6	1	7	8	9	5	2	3	4
9	5	8	4	2	3	6	1	7
1	4	2	6	5	7	3	8	9
5	7	6	9	3	8	1	4	2
3	8	9	2	1	4	5	7	6

78

5	4	8	3	7	2	9	6	1
7	2	3	9	1	6	8	4	5
1	6	9	8	5	4	3	2	7
9	5	6	4	8	7	2	1	3
8	7	4	2	3	1	6	5	9
3	1	2	6	9	5	4	7	8
6	8	5	7	4	3	1	9	2
2	9	1	5	6	8	7	3	4
4	3	7	1	2	9	5	8	6

79

1	5	4	8	9	6	7	3	2
2	3	7	1	4	5	9	6	8
8	6	9	2	7	3	4	5	1
5	4	8	6	2	9	1	7	3
6	9	2	3	1	7	8	4	5
3	7	1	5	8	4	2	9	6
7	1	5	4	6	8	3	2	9
9	2	3	7	5	1	6	8	4
4	8	6	9	3	2	5	1	7

80

8	5	9	7	6	4	1	3	2
7	6	4	3	1	2	5	8	9
3	1	2	8	5	9	6	7	4
6	4	8	1	2	7	9	5	3
1	2	7	5	9	3	4	6	8
5	9	3	6	4	8	2	1	7
2	7	6	9	3	1	8	4	5
9	3	1	4	8	5	7	2	6
4	8	5	2	7	6	3	9	1

81

6	1	8	7	2	9	5	4	3
4	5	3	1	6	8	7	2	9
2	7	9	5	4	3	1	6	8
5	3	2	8	1	4	9	7	6
7	9	6	3	5	2	8	1	4
1	8	4	9	7	6	3	5	2
3	2	7	4	8	5	6	9	1
9	6	1	2	3	7	4	8	5
8	4	5	6	9	1	2	3	7

82

2	4	5	8	9	7	3	6	1
7	8	9	1	3	6	5	2	4
6	1	3	4	5	2	9	7	8
9	6	8	2	1	3	4	5	7
5	7	4	6	8	9	1	3	2
3	2	1	7	4	5	8	9	6
4	9	7	3	6	8	2	1	5
1	5	2	9	7	4	6	8	3
8	3	6	5	2	1	7	4	9

83

3	8	6	7	5	9	4	1	2
4	1	2	3	6	8	7	9	5
7	9	5	4	2	1	3	8	6
2	7	9	6	1	4	5	3	8
6	4	1	5	8	3	2	7	9
5	3	8	2	9	7	6	4	1
8	6	4	9	3	5	1	2	7
9	5	3	1	7	2	8	6	4
1	2	7	8	4	6	9	5	3

84

9	3	7	4	8	5	6	1	2
6	1	2	3	9	7	8	4	5
8	4	5	1	6	2	9	3	7
2	9	3	8	7	4	5	6	1
5	6	1	9	2	3	7	8	4
7	8	4	6	5	1	2	9	3
3	7	8	5	4	6	1	2	9
1	2	9	7	3	8	4	5	6
4	5	6	2	1	9	3	7	8

85

1	9	7	4	8	5	3	2	6
2	6	3	7	1	9	4	8	5
8	5	4	3	2	6	7	1	9
7	1	5	6	4	8	9	3	2
3	2	9	5	7	1	6	4	8
4	8	6	9	3	2	5	7	1
6	4	2	1	9	3	8	5	7
5	7	8	2	6	4	1	9	3
9	3	1	8	5	7	2	6	4

86

6	9	7	3	4	5	2	1	8
1	2	8	7	9	6	4	5	3
5	4	3	8	2	1	9	6	7
4	8	1	6	7	2	3	9	5
9	3	5	1	8	4	7	2	6
2	7	6	5	3	9	8	4	1
3	1	4	2	6	8	5	7	9
8	6	2	9	5	7	1	3	4
7	5	9	4	1	3	6	8	2

87

6	7	2	5	3	4	8	1	9
3	5	4	8	9	1	7	2	6
9	8	1	7	6	2	5	4	3
5	1	9	2	8	6	4	3	7
7	4	3	1	5	9	2	6	8
8	2	6	4	7	3	1	9	5
2	3	7	9	4	5	6	8	1
1	6	8	3	2	7	9	5	4
4	9	5	6	1	8	3	7	2

88

2	1	8	7	4	9	6	5	3
9	4	7	6	3	5	8	2	1
5	3	6	8	1	2	7	9	4
6	5	4	3	2	8	1	7	9
7	9	1	4	5	6	3	8	2
8	2	3	1	9	7	4	6	5
1	7	2	9	6	4	5	3	8
3	8	5	2	7	1	9	4	6
4	6	9	5	8	3	2	1	7

89

9	8	2	3	1	6	5	4	7
6	1	3	4	5	7	8	2	9
7	5	4	2	8	9	1	3	6
8	3	6	7	4	1	2	9	5
1	4	7	9	2	5	3	6	8
5	2	9	6	3	8	4	7	1
2	6	8	1	7	3	9	5	4
3	7	1	5	9	4	6	8	2
4	9	5	8	6	2	7	1	3

90

1	4	7	6	3	8	2	9	5
6	8	3	5	2	9	7	4	1
5	9	2	1	7	4	3	8	6
4	7	6	8	5	3	1	2	9
8	3	5	9	1	2	6	7	4
9	2	1	4	6	7	5	3	8
7	6	8	3	9	5	4	1	2
2	1	4	7	8	6	9	5	3
3	5	9	2	4	1	8	6	7

91

7	9	6	8	1	3	2	4	5
3	1	8	5	2	4	9	7	6
4	2	5	6	9	7	1	3	8
6	4	9	1	7	8	3	5	2
8	7	1	2	3	5	4	6	9
5	3	2	9	4	6	7	8	1
1	6	7	3	8	2	5	9	4
2	8	3	4	5	9	6	1	7
9	5	4	7	6	1	8	2	3

92

5	8	7	9	4	6	1	2	3
1	2	3	8	5	7	4	9	6
4	9	6	2	1	3	5	8	7
2	7	5	6	8	4	9	3	1
8	6	4	3	9	1	2	7	5
9	3	1	7	2	5	8	6	4
3	5	2	4	7	8	6	1	9
7	4	8	1	6	9	3	5	2
6	1	9	5	3	2	7	4	8

93

3	1	9	6	4	2	7	8	5
8	7	5	3	1	9	4	6	2
6	4	2	8	7	5	1	3	9
7	9	8	1	2	3	5	4	6
1	2	3	4	5	6	9	7	8
4	5	6	7	9	8	2	1	3
5	8	4	9	3	7	6	2	1
9	3	7	2	6	1	8	5	4
2	6	1	5	8	4	3	9	7

94

8	3	5	1	7	2	9	6	4
1	2	7	9	4	6	8	3	5
9	6	4	8	5	3	1	2	7
7	8	3	4	2	1	5	9	6
4	1	2	5	6	9	7	8	3
5	9	6	7	3	8	4	1	2
3	5	9	2	8	7	6	4	1
6	4	1	3	9	5	2	7	8
2	7	8	6	1	4	3	5	9

95

3	6	9	5	4	2	8	7	1
1	7	8	3	9	6	4	2	5
5	2	4	1	8	7	9	6	3
7	4	1	6	3	8	5	9	2
6	8	3	2	5	9	1	4	7
2	9	5	7	1	4	3	8	6
4	5	7	8	6	1	2	3	9
9	3	2	4	7	5	6	1	8
8	1	6	9	2	3	7	5	4

96

2	1	4	8	6	7	3	9	5
9	5	3	4	1	2	8	7	6
7	6	8	3	5	9	4	2	1
8	9	5	1	2	3	6	4	7
3	2	1	6	7	4	5	8	9
4	7	6	5	9	8	1	3	2
6	8	9	2	3	5	7	1	4
5	3	2	7	4	1	9	6	8
1	4	7	9	8	6	2	5	3

97

3	9	7	5	8	2	4	6	1
4	6	1	7	3	9	8	2	5
8	2	5	1	4	6	3	9	7
9	7	4	3	2	5	6	1	8
6	1	8	4	9	7	2	5	3
2	5	3	8	6	1	9	7	4
5	3	9	2	1	8	7	4	6
7	4	6	9	5	3	1	8	2
1	8	2	6	7	4	5	3	9

98

8	3	4	9	1	7	5	2	6
9	7	1	2	5	6	4	8	3
2	6	5	8	4	3	1	9	7
3	5	8	7	9	4	2	6	1
6	1	2	3	8	5	9	7	4
7	4	9	6	2	1	8	3	5
5	2	3	4	7	8	6	1	9
1	9	6	5	3	2	7	4	8
4	8	7	1	6	9	3	5	2

99

9	6	1	3	7	8	5	2	4
7	3	8	5	4	2	6	1	9
4	5	2	6	9	1	3	8	7
6	8	7	2	3	4	1	9	5
5	1	9	8	6	7	2	4	3
3	2	4	1	5	9	8	7	6
1	7	6	4	8	3	9	5	2
8	4	3	9	2	5	7	6	1
2	9	5	7	1	6	4	3	8

100

7	4	9	5	2	6	3	1	8
8	3	1	7	9	4	6	2	5
5	6	2	8	1	3	4	9	7
2	8	3	1	4	7	5	6	9
1	7	4	9	6	5	8	3	2
9	5	6	2	3	8	7	4	1
6	2	8	3	7	1	9	5	4
3	1	7	4	5	9	2	8	6
4	9	5	6	8	2	1	7	3

101

6	3	2	1	7	4	8	9	5
8	5	9	2	3	6	4	1	7
4	7	1	9	5	8	6	2	3
9	4	7	5	8	2	1	3	6
2	8	5	3	6	1	9	7	4
1	6	3	7	4	9	2	5	8
7	1	6	4	9	5	3	8	2
5	9	4	8	2	3	7	6	1
3	2	8	6	1	7	5	4	9

102

5	7	9	2	3	4	8	1	6
2	4	3	6	1	8	7	9	5
6	8	1	5	9	7	4	3	2
4	1	2	8	6	9	3	5	7
8	9	6	7	5	3	1	2	4
7	3	5	4	2	1	9	6	8
1	6	4	9	8	5	2	7	3
9	5	8	3	7	2	6	4	1
3	2	7	1	4	6	5	8	9

103

2	5	8	4	1	7	3	6	9
7	4	1	9	3	6	8	2	5
6	9	3	5	8	2	1	7	4
4	3	7	8	6	9	2	5	1
9	8	6	1	2	5	7	4	3
5	1	2	3	7	4	6	9	8
3	6	4	2	9	8	5	1	7
1	7	5	6	4	3	9	8	2
8	2	9	7	5	1	4	3	6

104

7	1	8	4	9	6	3	5	2
5	3	2	7	8	1	6	4	9
4	6	9	5	2	3	1	7	8
2	5	6	8	3	7	4	9	1
8	7	3	9	1	4	5	2	6
9	4	1	2	6	5	7	8	3
6	2	4	3	5	8	9	1	7
1	9	7	6	4	2	8	3	5
3	8	5	1	7	9	2	6	4

105

8	5	6	9	3	4	7	2	1
4	3	9	2	7	1	5	6	8
1	7	2	6	5	8	3	9	4
7	6	1	8	9	5	2	4	3
3	2	4	1	6	7	9	8	5
5	9	8	4	2	3	6	1	7
9	4	5	3	1	2	8	7	6
6	8	7	5	4	9	1	3	2
2	1	3	7	8	6	4	5	9

106

2	5	7	9	8	4	6	1	3
1	6	3	2	5	7	8	9	4
9	8	4	1	6	3	5	2	7
3	9	8	7	1	6	2	4	5
7	1	6	4	2	5	9	3	8
4	2	5	3	9	8	1	7	6
8	4	2	6	3	9	7	5	1
6	3	9	5	7	1	4	8	2
5	7	1	8	4	2	3	6	9

107

1	3	9	7	5	2	6	4	8
2	7	5	8	6	4	9	1	3
4	8	6	3	9	1	5	2	7
9	1	7	2	8	5	3	6	4
5	2	8	4	3	6	7	9	1
6	4	3	1	7	9	8	5	2
7	9	2	5	4	8	1	3	6
3	6	1	9	2	7	4	8	5
8	5	4	6	1	3	2	7	9

108

3	8	7	1	9	4	2	5	6
4	9	1	5	2	6	8	7	3
6	2	5	7	8	3	9	1	4
1	6	9	2	3	5	4	8	7
7	4	8	9	6	1	3	2	5
5	3	2	8	4	7	6	9	1
2	7	3	4	1	8	5	6	9
9	5	6	3	7	2	1	4	8
8	1	4	6	5	9	7	3	2

109

2	1	7	9	3	8	4	5	6
8	9	3	6	5	4	2	7	1
4	6	5	1	7	2	8	3	9
3	2	1	8	9	5	7	6	4
7	4	6	2	1	3	5	9	8
5	8	9	4	6	7	3	1	2
6	5	8	7	4	1	9	2	3
1	7	4	3	2	9	6	8	5
9	3	2	5	8	6	1	4	7

110

5	6	7	9	4	3	8	1	2
2	1	8	7	6	5	9	4	3
3	4	9	8	1	2	7	6	5
9	3	1	6	2	8	4	5	7
7	5	4	1	3	9	6	2	8
8	2	6	4	5	7	1	3	9
6	8	5	3	7	4	2	9	1
1	9	2	5	8	6	3	7	4
4	7	3	2	9	1	5	8	6

111

6	9	3	4	8	2	1	5	7
4	2	8	1	5	7	6	3	9
1	7	5	6	3	9	4	8	2
5	6	7	3	9	4	8	2	1
8	1	2	5	7	6	3	9	4
3	4	9	8	2	1	5	7	6
9	8	4	2	1	5	7	6	3
2	5	1	7	6	3	9	4	8
7	3	6	9	4	8	2	1	5

112

5	7	3	8	6	1	9	2	4
6	1	8	4	9	2	5	7	3
9	2	4	3	5	7	6	1	8
8	9	2	7	4	5	3	6	1
3	6	1	2	8	9	4	5	7
4	5	7	1	3	6	8	9	2
2	4	5	6	7	3	1	8	9
7	3	6	9	1	8	2	4	5
1	8	9	5	2	4	7	3	6

113

2	7	4	6	1	8	5	9	3
9	3	5	2	4	7	1	6	8
6	8	1	9	5	3	4	2	7
7	4	9	8	2	1	6	3	5
8	1	2	3	6	5	9	7	4
3	5	6	7	9	4	2	8	1
1	2	7	5	8	6	3	4	9
4	9	3	1	7	2	8	5	6
5	6	8	4	3	9	7	1	2

114

2	3	7	9	8	4	6	1	5
9	8	4	1	6	5	3	2	7
1	6	5	2	3	7	8	9	4
3	4	9	8	5	1	7	6	2
8	5	1	6	7	2	4	3	9
6	7	2	3	4	9	5	8	1
4	1	8	5	2	6	9	7	3
7	9	3	4	1	8	2	5	6
5	2	6	7	9	3	1	4	8

115

7	2	8	1	9	5	3	4	6
4	6	3	2	8	7	9	5	1
5	1	9	6	3	4	8	7	2
2	8	4	9	7	1	5	6	3
6	3	5	8	4	2	7	1	9
1	9	7	3	5	6	4	2	8
3	5	1	4	6	8	2	9	7
8	4	6	7	2	9	1	3	5
9	7	2	5	1	3	6	8	4

116

9	1	5	7	3	4	6	8	2
7	4	3	6	8	2	9	5	1
6	2	8	9	5	1	7	3	4
1	5	7	4	6	3	2	9	8
4	3	6	2	9	8	1	7	5
2	8	9	1	7	5	4	6	3
3	6	2	8	1	9	5	4	7
5	7	4	3	2	6	8	1	9
8	9	1	5	4	7	3	2	6

117

6	8	7	4	9	2	5	3	1
9	2	4	5	1	3	7	8	6
1	3	5	7	6	8	4	2	9
2	5	1	6	3	7	9	4	8
8	4	9	1	2	5	6	7	3
3	7	6	9	8	4	1	5	2
4	1	2	3	5	6	8	9	7
5	6	3	8	7	9	2	1	4
7	9	8	2	4	1	3	6	5

118

1	6	3	7	8	5	9	4	2
7	8	5	2	4	9	3	6	1
2	4	9	1	6	3	5	8	7
3	7	8	5	2	4	6	1	9
9	1	6	3	7	8	4	2	5
5	2	4	9	1	6	8	7	3
6	3	7	8	5	2	1	9	4
8	5	2	4	9	1	7	3	6
4	9	1	6	3	7	2	5	8

119

3	6	7	5	4	2	1	9	8
1	9	8	3	6	7	5	4	2
5	4	2	1	9	8	3	6	7
7	1	9	2	3	6	8	5	4
2	3	6	8	5	4	7	1	9
8	5	4	7	1	9	2	3	6
9	8	5	6	7	1	4	2	3
6	7	1	4	2	3	9	8	5
4	2	3	9	8	5	6	7	1

120

8	9	4	2	7	3	1	5	6
5	6	1	4	8	9	2	7	3
7	3	2	1	5	6	4	8	9
6	1	7	5	9	4	8	3	2
9	4	5	8	3	2	7	6	1
3	2	8	7	6	1	5	9	4
2	8	9	3	1	7	6	4	5
4	5	6	9	2	8	3	1	7
1	7	3	6	4	5	9	2	8

121

3	8	6	4	9	5	2	1	7
9	5	4	2	7	1	6	8	3
7	1	2	6	3	8	4	5	9
6	3	5	1	4	9	8	7	2
2	7	8	5	6	3	1	9	4
4	9	1	8	2	7	5	3	6
8	2	3	9	5	6	7	4	1
1	4	7	3	8	2	9	6	5
5	6	9	7	1	4	3	2	8

122

5	7	9	6	4	8	3	2	1
4	8	6	1	3	2	5	7	9
3	2	1	9	5	7	4	8	6
2	9	5	4	7	6	8	1	3
8	1	3	5	2	9	7	6	4
7	6	4	3	8	1	2	9	5
1	5	2	7	9	4	6	3	8
9	4	7	8	6	3	1	5	2
6	3	8	2	1	5	9	4	7

123

8	2	4	7	5	9	3	6	1
5	7	9	3	6	1	2	8	4
6	3	1	2	8	4	7	5	9
4	8	3	5	9	2	6	1	7
9	5	2	6	1	7	8	4	3
1	6	7	8	4	3	5	9	2
2	9	8	1	7	5	4	3	6
7	1	5	4	3	6	9	2	8
3	4	6	9	2	8	1	7	5

124

2	3	9	1	7	4	5	8	6
5	6	8	3	9	2	4	7	1
4	1	7	6	8	5	2	9	3
6	7	5	8	2	3	1	4	9
3	8	2	9	4	1	6	5	7
1	9	4	7	5	6	3	2	8
8	5	3	2	1	9	7	6	4
9	2	1	4	6	7	8	3	5
7	4	6	5	3	8	9	1	2

125

6	8	4	1	9	7	3	5	2
5	3	2	4	8	6	9	7	1
7	9	1	2	3	5	8	6	4
9	1	6	7	2	3	4	8	5
8	4	5	6	1	9	2	3	7
3	2	7	5	4	8	1	9	6
2	7	9	3	5	4	6	1	8
4	5	3	8	6	1	7	2	9
1	6	8	9	7	2	5	4	3

126

6	3	7	1	5	4	2	8	9
8	9	2	6	3	7	4	1	5
1	5	4	8	9	2	7	6	3
7	1	3	4	8	5	9	2	6
2	6	9	7	1	3	5	4	8
4	8	5	2	6	9	3	7	1
9	7	6	3	4	1	8	5	2
3	4	1	5	2	8	6	9	7
5	2	8	9	7	6	1	3	4

127

5	7	4	6	2	3	1	9	8
1	9	8	7	5	4	2	6	3
2	6	3	9	1	8	5	7	4
3	5	7	2	8	6	4	1	9
4	1	9	5	3	7	8	2	6
8	2	6	1	4	9	3	5	7
7	4	1	3	6	5	9	8	2
9	8	2	4	7	1	6	3	5
6	3	5	8	9	2	7	4	1

128

8	9	2	4	6	5	7	3	1
7	3	1	2	9	8	5	6	4
5	6	4	1	3	7	8	9	2
6	4	8	5	1	3	9	2	7
3	1	5	7	2	9	6	4	8
9	2	7	8	4	6	3	1	5
1	5	6	3	7	2	4	8	9
4	8	9	6	5	1	2	7	3
2	7	3	9	8	4	1	5	6

129

5	7	2	9	1	8	6	4	3
8	9	1	4	3	6	5	7	2
6	4	3	7	2	5	8	9	1
3	8	4	6	7	2	1	5	9
1	5	9	8	4	3	2	6	7
2	6	7	5	9	1	3	8	4
4	1	8	3	6	7	9	2	5
7	3	6	2	5	9	4	1	8
9	2	5	1	8	4	7	3	6

130

7	9	8	4	6	5	3	2	1
3	2	1	7	8	9	4	5	6
4	5	6	3	1	2	7	9	8
2	1	7	9	4	8	5	6	3
5	6	3	2	7	1	9	8	4
9	8	4	5	3	6	2	1	7
8	4	5	6	2	3	1	7	9
6	3	2	1	9	7	8	4	5
1	7	9	8	5	4	6	3	2

131

6	5	8	7	2	3	4	1	9
2	3	7	1	9	4	5	8	6
9	4	1	8	6	5	3	7	2
5	8	9	6	3	7	1	2	4
4	1	2	9	5	8	7	6	3
3	7	6	2	4	1	8	9	5
7	6	5	3	1	2	9	4	8
1	2	3	4	8	9	6	5	7
8	9	4	5	7	6	2	3	1

132

5	4	2	3	8	9	6	7	1
7	1	6	5	4	2	9	3	8
3	8	9	7	1	6	2	5	4
6	7	4	2	5	8	1	9	3
9	3	1	6	7	4	8	2	5
2	5	8	9	3	1	4	6	7
1	9	7	4	6	5	3	8	2
4	6	5	8	2	3	7	1	9
8	2	3	1	9	7	5	4	6

133

9	5	3	2	8	6	7	4	1
7	1	4	3	9	5	8	2	6
8	6	2	4	7	1	9	3	5
2	9	6	1	4	8	3	5	7
4	8	1	5	3	7	2	6	9
3	7	5	6	2	9	4	1	8
1	2	8	7	5	4	6	9	3
5	4	7	9	6	3	1	8	2
6	3	9	8	1	2	5	7	4

134

4	2	5	3	9	7	6	1	8
6	8	1	2	4	5	9	7	3
9	3	7	8	6	1	4	5	2
2	7	4	1	3	9	8	6	5
3	1	9	5	8	6	2	4	7
8	5	6	7	2	4	3	9	1
5	4	8	9	7	2	1	3	6
7	9	2	6	1	3	5	8	4
1	6	3	4	5	8	7	2	9

135

2	7	6	9	3	5	1	8	4
8	4	1	2	7	6	5	9	3
9	3	5	8	4	1	6	2	7
3	1	9	4	6	8	2	7	5
7	5	2	3	1	9	8	4	6
4	6	8	7	5	2	9	3	1
1	8	3	6	2	4	7	5	9
6	2	4	5	9	7	3	1	8
5	9	7	1	8	3	4	6	2

136

1	9	7	3	6	5	2	8	4
4	2	8	9	7	1	3	6	5
5	3	6	2	8	4	9	7	1
2	8	1	7	5	9	6	4	3
3	6	4	8	1	2	7	5	9
9	7	5	6	4	3	8	1	2
6	4	2	1	9	8	5	3	7
8	1	9	5	3	7	4	2	6
7	5	3	4	2	6	1	9	8

137

5	8	3	9	4	2	7	1	6
9	2	4	7	1	6	5	3	8
7	6	1	5	3	8	9	4	2
4	5	8	1	2	9	3	6	7
3	7	6	4	8	5	1	2	9
1	9	2	3	6	7	4	8	5
8	3	7	2	5	4	6	9	1
2	4	5	6	9	1	8	7	3
6	1	9	8	7	3	2	5	4

138

9	8	7	2	4	1	5	3	6
5	6	3	8	7	9	1	4	2
1	2	4	6	3	5	9	7	8
2	4	9	3	1	6	8	5	7
8	7	5	4	9	2	6	1	3
6	3	1	7	5	8	2	9	4
7	5	6	9	8	4	3	2	1
4	9	8	1	2	3	7	6	5
3	1	2	5	6	7	4	8	9

139

6	3	9	5	1	7	4	8	2
4	2	8	6	3	9	5	7	1
5	1	7	4	2	8	6	9	3
8	6	3	9	5	1	7	2	4
9	5	1	7	4	2	8	3	6
7	4	2	8	6	3	9	1	5
1	7	4	2	8	6	3	5	9
2	8	6	3	9	5	1	4	7
3	9	5	1	7	4	2	6	8

140

6	7	1	3	2	8	4	9	5
5	4	9	6	7	1	2	8	3
3	2	8	5	4	9	7	1	6
9	5	2	1	6	4	3	7	8
8	3	7	9	5	2	6	4	1
1	6	4	8	3	7	5	2	9
2	9	3	4	1	5	8	6	7
7	8	6	2	9	3	1	5	4
4	1	5	7	8	6	9	3	2

141

2	4	1	9	6	3	7	8	5
3	9	6	7	5	8	4	2	1
8	7	5	4	1	2	9	3	6
1	2	7	3	4	6	8	5	9
5	8	9	2	7	1	3	6	4
6	3	4	8	9	5	2	1	7
9	5	3	1	8	7	6	4	2
7	1	8	6	2	4	5	9	3
4	6	2	5	3	9	1	7	8

142

6	7	1	3	9	4	5	2	8
9	4	3	5	2	8	1	6	7
2	8	5	1	6	7	3	9	4
7	1	2	6	4	3	9	8	5
4	3	6	9	8	5	2	7	1
8	5	9	2	7	1	6	4	3
5	9	4	8	1	2	7	3	6
1	2	8	7	3	6	4	5	9
3	6	7	4	5	9	8	1	2

143

7	6	1	4	2	5	8	9	3
9	3	8	7	1	6	2	4	5
4	5	2	9	8	3	1	7	6
8	7	6	1	5	4	3	2	9
2	9	3	8	6	7	5	1	4
1	4	5	2	3	9	6	8	7
6	1	4	5	9	2	7	3	8
3	8	7	6	4	1	9	5	2
5	2	9	3	7	8	4	6	1

144

7	4	9	1	3	2	8	6	5
5	8	6	9	7	4	2	1	3
3	2	1	6	5	8	4	9	7
6	7	4	2	9	3	5	8	1
1	5	8	4	6	7	3	2	9
9	3	2	8	1	5	7	4	6
2	1	5	7	8	6	9	3	4
4	9	3	5	2	1	6	7	8
8	6	7	3	4	9	1	5	2

145

9	4	5	6	7	2	3	8	1
2	6	7	8	3	1	5	4	9
1	8	3	4	5	9	7	6	2
3	1	6	9	8	5	4	2	7
7	2	4	1	6	3	8	9	5
5	9	8	2	4	7	6	1	3
4	7	9	3	2	6	1	5	8
6	3	2	5	1	8	9	7	4
8	5	1	7	9	4	2	3	6

146

2	7	8	9	1	4	3	6	5
1	9	4	6	3	5	2	7	8
3	6	5	7	2	8	1	9	4
4	3	9	2	5	6	8	1	7
8	1	7	3	4	9	5	2	6
5	2	6	1	8	7	4	3	9
7	4	1	5	9	3	6	8	2
9	5	3	8	6	2	7	4	1
6	8	2	4	7	1	9	5	3

147

8	9	7	1	6	5	4	2	3
5	6	1	3	2	4	8	9	7
4	2	3	7	9	8	5	6	1
1	8	6	2	5	3	7	4	9
3	5	2	9	4	7	1	8	6
7	4	9	6	8	1	3	5	2
2	1	5	4	3	9	6	7	8
6	7	8	5	1	2	9	3	4
9	3	4	8	7	6	2	1	5

148

7	4	6	8	9	5	1	3	2
5	9	8	2	1	3	4	7	6
3	1	2	6	4	7	9	5	8
9	2	3	7	6	1	8	4	5
4	8	5	3	2	9	6	1	7
1	6	7	5	8	4	2	9	3
8	3	9	1	7	2	5	6	4
2	7	1	4	5	6	3	8	9
6	5	4	9	3	8	7	2	1

149

9	2	4	1	7	8	3	5	6
7	1	8	3	6	5	2	4	9
6	3	5	2	9	4	1	8	7
8	6	3	9	5	2	7	1	4
4	7	1	6	8	3	9	2	5
5	9	2	7	4	1	6	3	8
3	5	9	4	2	7	8	6	1
2	4	7	8	1	6	5	9	3
1	8	6	5	3	9	4	7	2

150

7	9	6	2	4	1	3	8	5
3	8	5	7	6	9	2	1	4
2	1	4	3	5	8	7	9	6
9	4	2	1	3	5	8	6	7
1	5	3	8	7	6	9	4	2
8	6	7	9	2	4	1	5	3
4	3	1	5	8	7	6	2	9
6	2	9	4	1	3	5	7	8
5	7	8	6	9	2	4	3	1

151

1	7	4	2	5	8	9	3	6
5	8	2	9	6	3	4	7	1
6	3	9	4	1	7	2	8	5
7	4	6	1	8	2	5	9	3
3	9	5	6	7	4	1	2	8
8	2	1	5	3	9	6	4	7
2	1	7	8	9	5	3	6	4
4	6	3	7	2	1	8	5	9
9	5	8	3	4	6	7	1	2

152

1	8	7	4	2	9	3	5	6
3	5	6	8	1	7	2	4	9
2	4	9	5	3	6	1	8	7
8	6	1	7	4	2	5	9	3
4	7	2	9	5	3	8	6	1
5	9	3	6	8	1	4	7	2
7	1	4	2	9	5	6	3	8
9	2	5	3	6	8	7	1	4
6	3	8	1	7	4	9	2	5

153

1	6	7	4	2	3	9	8	5
4	2	3	8	9	5	6	1	7
8	9	5	1	6	7	2	4	3
7	1	9	3	4	6	8	5	2
5	8	2	7	1	9	4	3	6
3	4	6	5	8	2	1	7	9
6	3	1	2	5	4	7	9	8
9	7	8	6	3	1	5	2	4
2	5	4	9	7	8	3	6	1

154

3	9	4	2	1	5	6	7	8
5	2	1	6	8	7	9	3	4
7	6	8	9	4	3	2	5	1
6	4	7	1	3	9	8	2	5
2	8	5	4	7	6	1	9	3
9	1	3	8	5	2	4	6	7
4	3	6	5	9	1	7	8	2
8	7	2	3	6	4	5	1	9
1	5	9	7	2	8	3	4	6

155

3	2	9	6	4	1	8	7	5
5	7	8	3	2	9	1	4	6
6	4	1	5	7	8	9	2	3
4	9	6	7	1	5	3	8	2
2	8	3	4	9	6	5	1	7
7	1	5	2	8	3	6	9	4
1	6	7	8	5	2	4	3	9
9	3	4	1	6	7	2	5	8
8	5	2	9	3	4	7	6	1

156

6	8	5	9	1	3	2	7	4
4	2	7	5	8	6	1	9	3
3	1	9	7	2	4	8	5	6
1	9	6	3	7	2	5	4	8
8	5	4	6	9	1	7	3	2
2	7	3	4	5	8	9	6	1
7	3	1	2	4	5	6	8	9
5	4	2	8	6	9	3	1	7
9	6	8	1	3	7	4	2	5

157

5	3	7	2	1	8	9	4	6
9	6	4	5	3	7	2	8	1
2	1	8	9	6	4	5	7	3
4	5	6	7	2	3	8	1	9
7	2	3	8	9	1	4	6	5
8	9	1	4	5	6	7	3	2
6	7	5	3	8	2	1	9	4
3	8	2	1	4	9	6	5	7
1	4	9	6	7	5	3	2	8

158

2	9	1	6	4	8	5	3	7
4	8	6	3	7	5	9	1	2
7	5	3	1	2	9	8	6	4
1	7	9	8	6	2	4	5	3
3	4	5	9	1	7	2	8	6
6	2	8	5	3	4	7	9	1
9	3	7	2	8	1	6	4	5
8	1	2	4	5	6	3	7	9
5	6	4	7	9	3	1	2	8

159

9	7	2	5	1	6	3	8	4
1	6	5	4	8	3	7	9	2
8	3	4	2	9	7	6	1	5
4	1	6	3	2	8	9	5	7
2	8	3	7	5	9	1	4	6
5	9	7	6	4	1	8	2	3
3	4	1	8	7	2	5	6	9
6	5	9	1	3	4	2	7	8
7	2	8	9	6	5	4	3	1

160

1	2	9	7	6	5	8	3	4
8	4	3	1	2	9	7	5	6
7	6	5	8	4	3	1	9	2
9	7	6	5	8	4	3	2	1
3	1	2	9	7	6	5	4	8
5	8	4	3	1	2	9	6	7
4	3	1	2	9	7	6	8	5
6	5	8	4	3	1	2	7	9
2	9	7	6	5	8	4	1	3